

## PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

|                                         |                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <h1>2</h1>                              | <b>Guía de Prácticas</b><br><b>Diodos – Curvas Características<br/>y Capacitancia del Diodo</b> | <b>Nota</b> |
| <b>Grupo:</b> _____ <b>Fecha:</b> _____ |                                                                                                 |             |
| <b>Alumno(s):</b> _____<br>_____        |                                                                                                 |             |

### I. Objetivos

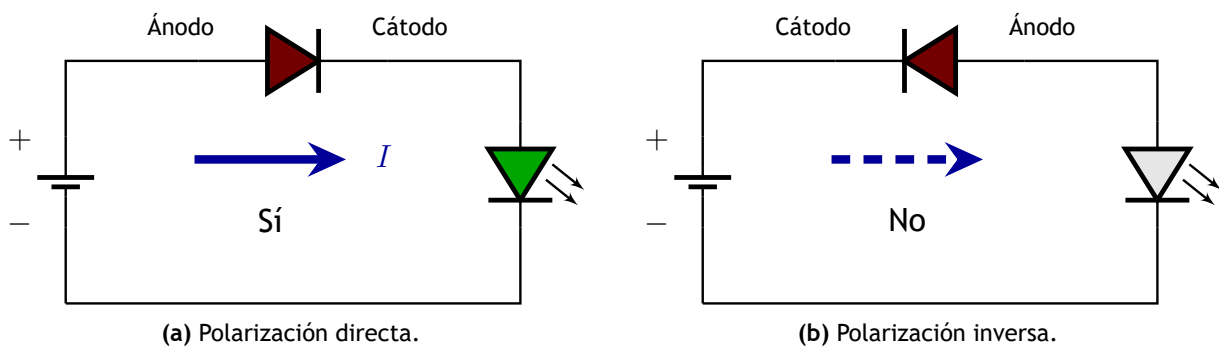
El objetivo principal de esta práctica es conocer experimentalmente la operación del diodo semiconductor, para lo cual se desarrollan las siguientes actividades:

- Polarización del diodo en forma directa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Polarización del diodo en forma inversa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Análisis del comportamiento externo del diodo semiconductor en sus diferentes polarizaciones.
- Medición de la capacitancia de juntura del diodo en polarización inversa y su empleo como capacitor variable en un resonador  $LC$ .

### II. Contenido teórico

#### 1. El diodo

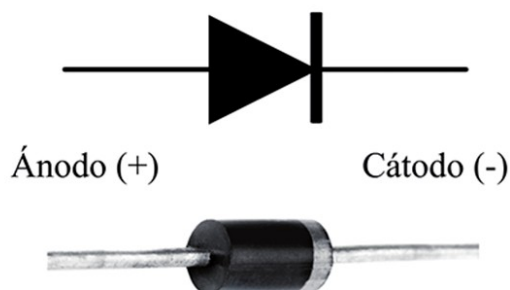
Los semiconductores han revolucionado el mundo de la electrónica y han permitido grandes avances en casi todas las ciencias; el más simple de los semiconductores es el diodo. El diodo solo permite la circulación de la corriente en un único sentido, como se aprecia en la figura 1, donde en la configuración (a) permite el paso de corriente y en la (b) lo evita, principio del rectificador.



**Figura 1.** Polarización directa e inversa del diodo.

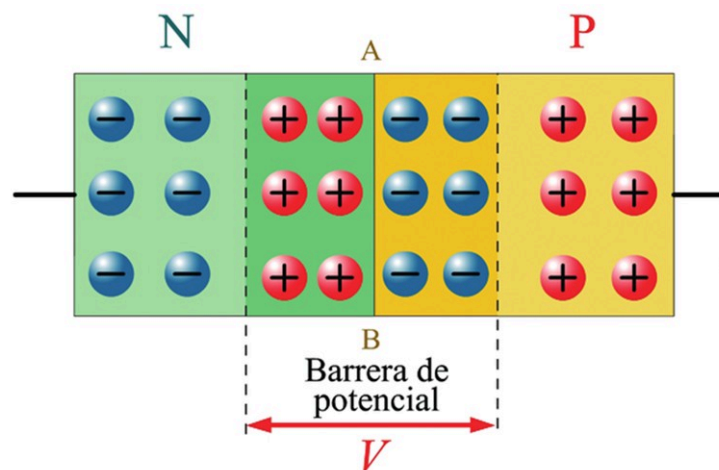
Los semiconductores —el silicio, el germanio o el selenio— son elementos que en condiciones normales se comportan como aislantes, pero con cierta modificación de su estructura cristalina pueden convertirse en conductores. Esa modificación es el **dopado**: al cristal puro, cuyos átomos tienen cuatro electrones de valencia y forman una red de enlaces covalentes completos, se le añaden impurezas de otro elemento.

Si la impureza es **pentavalente** (fósforo, arsénico o antimonio), aporta cinco electrones de valencia donde solo hacen falta cuatro: el quinto queda sin enlace y libre para conducir. El cristal resultante es de **tipo N** y tiene electrones de sobra. Si la impureza es **trivalente** (boro, galio o indio), aporta solo tres electrones y deja un enlace covalente incompleto: ese sitio vacante se llama *hueco* y se comporta como una carga positiva. El cristal es entonces de **tipo P** y tiene electrones de menos. El símbolo del diodo y el dispositivo se pueden apreciar en la figura 2.

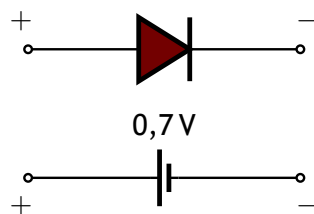


**Figura 2.** Imagen y símbolo del diodo.

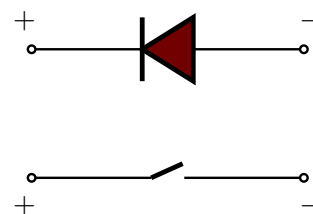
El diodo está compuesto por la unión de un cristal tipo P con otro tipo N: el cristal tipo P es el **ánodo** y el tipo N el **cátodo**, y la corriente solo circula del ánodo al cátodo. Las cargas opuestas de la unión AB crean una pequeña barrera de oposición (figura 3a), que con una mínima tensión de polarización logra la conducción de corriente en el diodo. Esa tensión, llamada tensión de rodilla o de umbral ( $V_\gamma$ ), depende del material con el que está fabricada la unión: unos 0,3 V en los diodos de germanio, 0,7 V en los de silicio —los más habituales, como el 1N4007 de esta práctica— y 1,2 V en los de arseniuro de galio (GaAs). Los paneles (b) y (c) de la figura 3 muestran los modelos equivalentes del diodo, el (d) el montaje con el que se levanta su curva característica y el (e) la curva resultante.



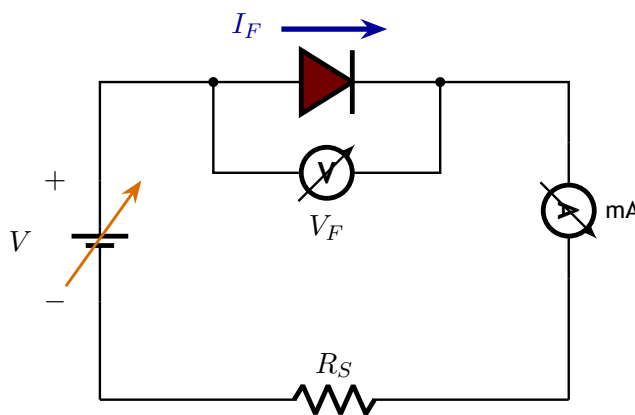
(a) Barrera de potencial en la unión PN.



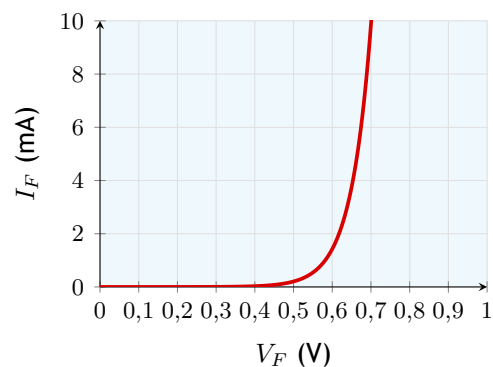
(b) Modelo en polarización directa.



(c) Modelo en polarización inversa.



(d) Circuito para levantar la curva.



(e) Curva de polarización directa.

**Figura 3.** Esquema eléctrico del funcionamiento del diodo.

## 2. Operación del diodo semiconductor y análisis de circuitos

- Operación interna del diodo semiconductor.
- Operación externa del diodo semiconductor.
- Análisis de circuitos con diodos: modelos de circuito equivalente para el diodo y análisis rápido de circuitos con diodos.

### III. Equipos y materiales

#### Equipos y dispositivos:

- Fuente regulada de voltaje (0 a 30 V).
- Tarjeta Analog Discovery Studio, con los instrumentos *Network Analyzer* e *Impedance Analyzer*.
- Multímetro con medida de inductancia (para verificar  $L_1$ ).

#### Software:

- Simulador de circuitos: Proteus o Multisim.
- Python 3 con las bibliotecas `numpy` y `matplotlib`.

**Materiales y fungibles** (deben ser adquiridos por los alumnos). Comprar cada uno de los siguientes valores:

- 02 diodos 1N4007.
- 02 diodos zener de 5,1 V (1N4733A) o de 6,8 V (1N4736A).
- 02 diodos Schottky 1N5817.
- 02 resistencias de 1 k $\Omega$  (1 W).
- 02 resistencias de 68 k $\Omega$  (1/4 W).
- 02 resistencias de 470 k $\Omega$  (1/4 W).
- 02 condensadores cerámicos de 22 nF (223).
- 3 m de alambre de cobre esmaltado AWG 24 (0,51 mm de diámetro).
- 01 tubo de PVC de 1" (33 mm de diámetro exterior), de unos 6 cm de largo.
- Cinta de papel (*masking*).
- Tijeras o cúter.
- 01 protoboard.
- 01 multímetro.
- Cables conectores para protoboard.
- Mandil (obligatorio).

### IV. Procedimiento

#### 1. Polarización directa (4 puntos)

- a) Arme el circuito de la figura 4 y, en el simulador, tome las medidas solicitadas en la tabla 1 para cada uno de los tres diodos: el 1N4007, el Schottky 1N5817 y el zener.
- b) En el protoboard, arme el circuito de la figura 4. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
  - Revisar que el ánodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
  - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo ( $I_D$ ) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo ( $V_D$ ), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
  - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 2. Para cada

voltaje medir el voltaje del diodo ( $V_D$ ) y la corriente del diodo ( $I_D$ ); luego anotar las medidas en dicha tabla, expresando los valores en mV y  $\mu$ A para el voltaje o la corriente del diodo respectivamente.

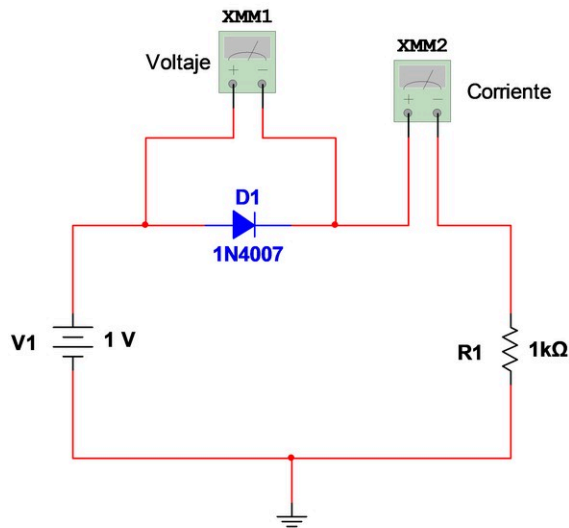


Figura 4. Circuito para la polarización directa del diodo.

Tabla 1. Lecturas de la polarización directa: valores simulados.

| Lectura | $V_1$ (V) | 1N4007 |       | 1N5817 (Schottky) |       | Zener 1N4733A |       |
|---------|-----------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|
|         |           | $V_D$  | $I_D$ | $V_D$             | $I_D$ | $V_D$         | $I_D$ |
| 1       | 0,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 2       | 0,4       |        |       |                   |       |               |       |
| 3       | 0,5       |        |       |                   |       |               |       |
| 4       | 0,6       |        |       |                   |       |               |       |
| 5       | 0,7       |        |       |                   |       |               |       |
| 6       | 0,8       |        |       |                   |       |               |       |
| 7       | 1,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 8       | 1,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 9       | 2,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 10      | 4,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 11      | 6,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 12      | 9,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 13      | 14        |        |       |                   |       |               |       |
| 14      | 19        |        |       |                   |       |               |       |
| 15      | 24        |        |       |                   |       |               |       |

**Tabla 2.** Lecturas de la polarización directa: valores **experimentales**.

| Lectura | $V_1$ (V) | 1N4007 |       | 1N5817 (Schottky) |       | Zener 1N4733A |       |
|---------|-----------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|
|         |           | $V_D$  | $I_D$ | $V_D$             | $I_D$ | $V_D$         | $I_D$ |
| 1       | 0,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 2       | 0,4       |        |       |                   |       |               |       |
| 3       | 0,5       |        |       |                   |       |               |       |
| 4       | 0,6       |        |       |                   |       |               |       |
| 5       | 0,7       |        |       |                   |       |               |       |
| 6       | 0,8       |        |       |                   |       |               |       |
| 7       | 1,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 8       | 1,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 9       | 2,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 10      | 4,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 11      | 6,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 12      | 9,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 13      | 14        |        |       |                   |       |               |       |
| 14      | 19        |        |       |                   |       |               |       |
| 15      | 24        |        |       |                   |       |               |       |

## 2. Polarización inversa (4 puntos)

- Arme el circuito de la figura 5 en el simulador y tome las medidas solicitadas en la tabla 3 para los mismos tres diodos.
- En el protoboard, arme el circuito de la figura 5. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
  - Revisar que el cátodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
  - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo ( $I_D$ ) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo ( $V_D$ ), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
  - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 4. Para cada voltaje medir el voltaje del diodo ( $V_D$ ) y la corriente del diodo ( $I_D$ ). Anotar las medidas en la tabla 4 (todo expresado en mV o  $\mu$ A).

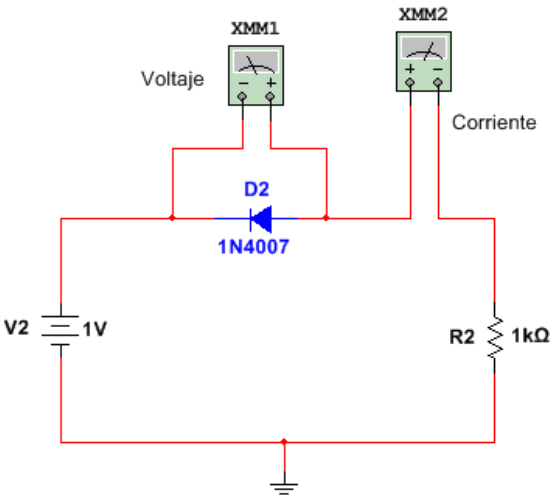


Figura 5. Circuito para la polarización inversa del diodo.

Tabla 3. Lecturas de la polarización inversa: valores simulados.

| Lectura | V <sub>1</sub> (V) | 1N4007         |                | 1N5817 (Schottky) |                | Zener 1N4733A  |                |
|---------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                    | V <sub>D</sub> | I <sub>D</sub> | V <sub>D</sub>    | I <sub>D</sub> | V <sub>D</sub> | I <sub>D</sub> |
| 1       | 0,2                |                |                |                   |                |                |                |
| 2       | 0,5                |                |                |                   |                |                |                |
| 3       | 1,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 4       | 2,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 5       | 3,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 6       | 4,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 7       | 4,5                |                |                |                   |                |                |                |
| 8       | 4,8                |                |                |                   |                |                |                |
| 9       | 5,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 10      | 5,2                |                |                |                   |                |                |                |
| 11      | 5,5                |                |                |                   |                |                |                |
| 12      | 6,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 13      | 9,0                |                |                |                   |                |                |                |
| 14      | 16                 |                |                |                   |                |                |                |
| 15      | 24                 |                |                |                   |                |                |                |

**Tabla 4.** Lecturas de la polarización inversa: valores **experimentales**.

| Lectura | $V_1$ (V) | 1N4007 |       | 1N5817 (Schottky) |       | Zener 1N4733A |       |
|---------|-----------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|
|         |           | $V_D$  | $I_D$ | $V_D$             | $I_D$ | $V_D$         | $I_D$ |
| 1       | 0,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 2       | 0,5       |        |       |                   |       |               |       |
| 3       | 1,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 4       | 2,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 5       | 3,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 6       | 4,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 7       | 4,5       |        |       |                   |       |               |       |
| 8       | 4,8       |        |       |                   |       |               |       |
| 9       | 5,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 10      | 5,2       |        |       |                   |       |               |       |
| 11      | 5,5       |        |       |                   |       |               |       |
| 12      | 6,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 13      | 9,0       |        |       |                   |       |               |       |
| 14      | 16        |        |       |                   |       |               |       |
| 15      | 24        |        |       |                   |       |               |       |

## V. El diodo como capacitor variable (4 puntos)

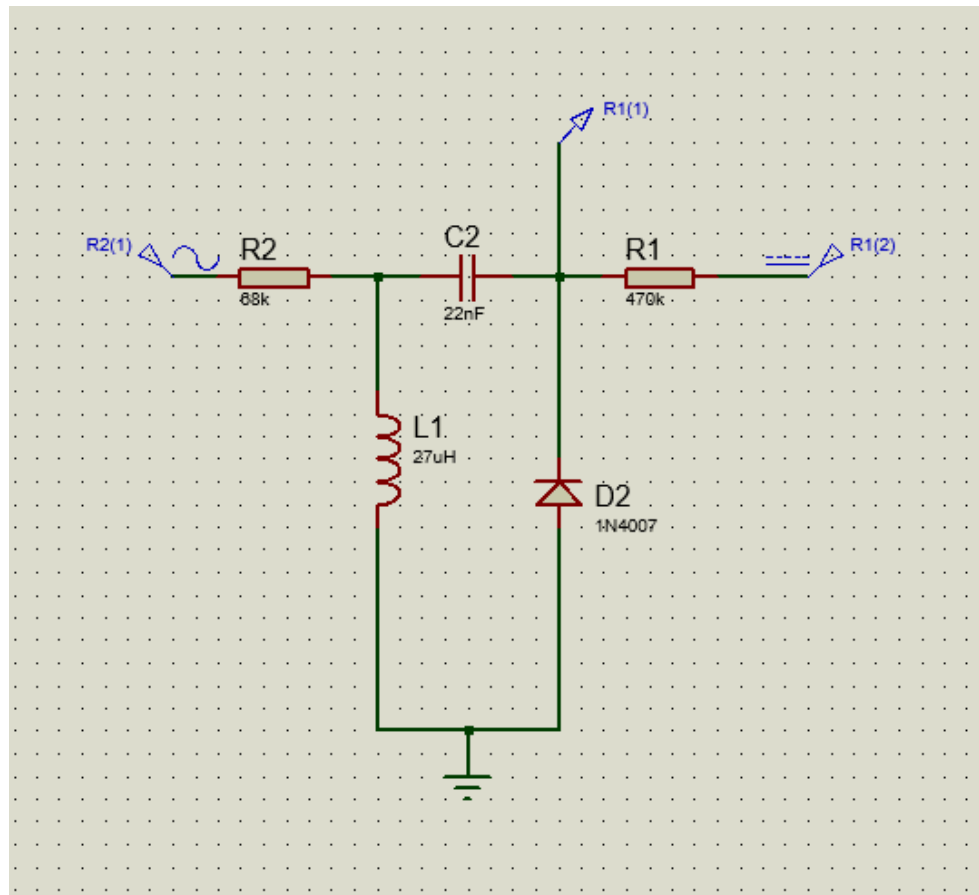
En el apartado *Polarización inversa* (2) se comprobó que un diodo polarizado inversamente apenas conduce. Sin embargo, no se comporta como un circuito abierto: al ensancharse la zona de deplexión, esta actúa como el dieléctrico entre dos placas conductoras y el diodo presenta una *capacitancia de juntura*  $C_j$  que **disminuye al aumentar la tensión inversa**. Un diodo usado de esta forma se denomina *varicap* o *varactor*.

Si esa capacitancia se conecta a una bobina se obtiene un circuito resonante cuya frecuencia central puede ajustarse con una tensión continua. Es el principio con el que sintonizan los receptores de radio.

### 1. Circuito propuesto

Arme el circuito de la figura 6, primero en el simulador y después en el protoboard.





**Figura 6.** Resonador  $LC$  sintonizado por la capacitancia de juntura del diodo  $D_1$  en polarización inversa.

Cada componente cumple una función precisa:

- $R_2 = 68 \text{ k}\Omega$  – inyecta la señal de  $V_1$  en el tanque.
- $R_1 = 470 \text{ k}\Omega$  – lleva la continua de  $V_2$  al diodo, que queda polarizado **inversamente**, sin cargar el resonador.
- $C_2 = 22 \text{ nF}$  – acopla la señal y bloquea la continua; cerámico o de poliéster, nunca electrolítico.
- $L_1 = 27 \text{ }\mu\text{H}$  – resuena con la capacitancia  $C_j$  del diodo; se construye en el apartado 2.
- $D_1$ , el 1N4007 – su capacitancia de juntura sintoniza el circuito y varía con  $V_2$ : ese es todo el objeto del apartado.
- $V_1 = 0,5 \text{ V}$  eficaces – amplitud pequeña frente a la polarización, para que  $D_1$  no conduzca en los picos.

El ancho del pico lo gobiernan las resistencias, no los reactivos. Ambas quedan, en alterna, en paralelo con el tanque, de modo que el factor de calidad cargado vale

$$Q = \frac{R_1 \parallel R_2}{2\pi f_0 L_1} \quad \text{y el ancho de banda del pico es} \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q} \quad (1)$$

Con los valores de la figura sale  $Q \approx 49$  y un pico de unos 146 kHz de ancho.

## 2. Construcción del inductor $L_1$

$L_1$  no se compra: se bobina. En un solenoide de una capa con núcleo de aire la inductancia depende solo de la geometría, de modo que puede calcularse antes de dar la primera vuelta.

## 2.1. La fórmula

Se emplea la de Wheeler, aquí ya convertida a milímetros —en su forma original las longitudes van en *pulgadas*, y ese es el error más común con ella—:

$$L [\mu\text{H}] = \frac{0,039\,37\,r^2 N^2}{9r + 10\ell} \quad (r, \ell \text{ en mm}) \quad (2)$$

donde  $N$  es el número de vueltas,  $r$  el *radio medio* del bobinado (el del formador más el grosor del alambre) y  $\ell$  su longitud.

Wheeler no vale para cualquier forma de bobina: es una aproximación, y su error se mantiene por debajo del 1% solo si el bobinado es *alargado* y no un anillo plano. La condición es

$$\frac{\ell}{d} > 0,4$$

es decir, que la longitud del bobinado supere el 40% del diámetro sobre el que se bobina. Cuanto más plana es la bobina, más se aparta la fórmula del valor real. El diseño de abajo sale con  $\ell/d = 0,45$ , así que la cumple y puede usarse tal cual.

## 2.2. El cálculo

Datos de partida:

- Diámetro del formador, tubo de PVC de 1" .....  $d = 33,4 \text{ mm}$
- Paso del alambre AWG 24, esmalte incluido .....  $p = 0,57 \text{ mm}$
- Inductancia buscada .....  $L = 27 \mu\text{H}$

Con las vueltas bobinadas *juntas*, la geometría queda en función de  $N$ :

- Radio medio del bobinado,  $(d + p)/2$  .....  $r = 16,99 \text{ mm}$
- Longitud del bobinado,  $pN$  .....  $\ell = 0,57 N$

Sustituyendo en la ecuación (2) e imponiendo los  $27 \mu\text{H}$ :

$$27 = \frac{0,039\,37 \cdot 16,99^2 \cdot N^2}{9 \cdot 16,99 + 10 \cdot 0,57 N} = \frac{11,359 N^2}{152,9 + 5,70 N}$$

$$27 (152,9 + 5,70 N) = 11,359 N^2$$

$$11,359 N^2 - 153,9 N - 4128 = 0$$

Se resuelve con la fórmula general. De las dos raíces solo la positiva tiene sentido físico:

$$N = \frac{153,9 + \sqrt{153,9^2 + 4 \cdot 11,359 \cdot 4128}}{2 \cdot 11,359} = \frac{153,9 + 459,6}{22,718} = 27,0$$

La bobina lleva **27 vueltas**, que ocupan  $\ell = 15,4 \text{ mm}$  y dan  $\ell/d = 0,45$ : la fórmula vale sin correcciones. El alambre necesario es el perímetro medio por el número de vueltas, más 50 mm de terminal a cada lado:

$$\text{longitud} = N\pi d_{\text{medio}} + 2 \cdot 50 \text{ mm} = 27\pi \cdot 33,97 \text{ mm} + 100 \text{ mm} \approx 3,0 \text{ m}$$

Son justo los 3 m de la lista de materiales, sin sobrante: hay que contar bien antes de cortar. La tabla 5 resume el diseño.

**Tabla 5.** Resumen del diseño de  $L_1$ : solenoide de una capa con núcleo de aire.

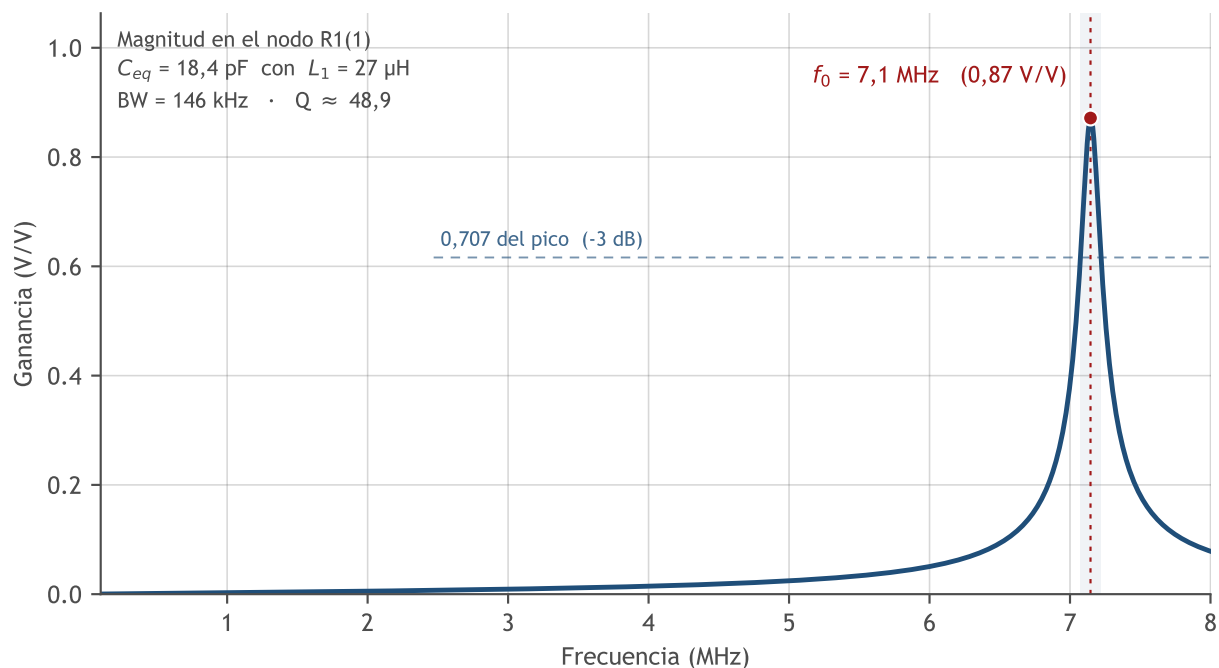
| Parámetro                       | Símbolo | Valor              |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| Diámetro del formador (PVC 1")  | $d$     | 33,4 mm            |
| Calibre del alambre             | —       | AWG 24 (0,51 mm)   |
| Paso entre vueltas, con esmalte | $p$     | 0,57 mm            |
| Radio medio del bobinado        | $r$     | 16,99 mm           |
| Número de vueltas               | $N$     | 27                 |
| Longitud del bobinado           | $\ell$  | 15,4 mm            |
| Alambre necesario               | —       | 3,0 m              |
| Inductancia resultante          | $L_1$   | 27,0 $\mu\text{H}$ |

### 3. Mediciones

El circuito se levanta **dos veces**: primero en **Proteus**, con un análisis en frecuencia (AC sweep) sobre el nodo del diodo, y después en el protoboard, con el *Network Analyzer* de la tarjeta. De cada una se obtiene un diagrama de Bode como el de la figura 7.

Hágalo para **tres tensiones** inversas:  $V_2 = 0\text{ V}$ ,  $1\text{ V}$  y  $3\text{ V}$ , de modo que resulten seis barridos en total. En cada uno localice el pico, anote la frecuencia de resonancia y pegue la captura de pantalla señalando sobre ella dicha frecuencia. De cada frecuencia se despeja la capacitancia que presentaba el diodo:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_j}} \quad \Rightarrow \quad C_j = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_1} \quad (3)$$

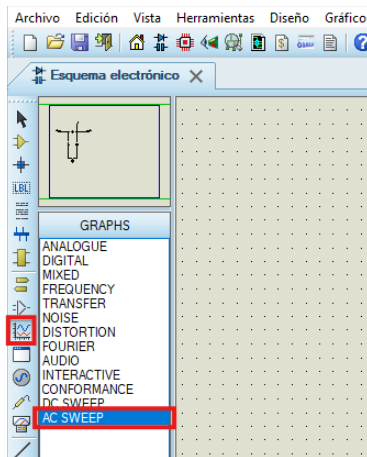


**Figura 7.** Respuesta en frecuencia del resonador, trazada a partir de resonador\_7100khz.DAT. Ambos ejes son lineales: fuera de la resonancia la señal en el nodo es casi nula, y el pico marca  $f_0$ .

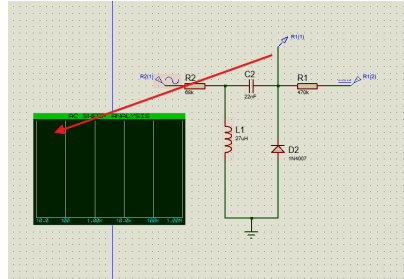
### 3.1. El barrido en Proteus

En Proteus la curva no sale de un instrumento, sino de un *gráfico de barrido en alterna* que se coloca sobre el propio esquema:

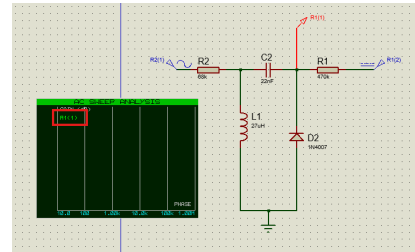
1. En la barra de modos elija *Graph* y, en la lista, *AC SWEEP*; arrastre sobre el esquema el recuadro del gráfico (figuras 8(a) y (b)).
2. Arrastre la sonda de tensión del nodo del diodo, R1(1), dentro del recuadro: así se añade como pista del gráfico (figura 8(c)).
3. Abra *Editar gráfico* (Ctrl+E) y elija como *Referencia* el generador, ROOT\_R2(1) (figura 8(d)).
4. Fije frecuencia inicial 100 kHz, final 8 MHz, intervalo *LINEAR* y **1000 pasos**, y **desmarque** «¿Escala Y en dBs?» para que la magnitud salga en lineal (figura 8(e)).
5. Pulse la **barra espaciadora** —o clic derecho sobre el gráfico, *Simular gráfico*— y la curva se traza. El pico debe aparecer cerca de los 7 MHz (figura 8(f)).



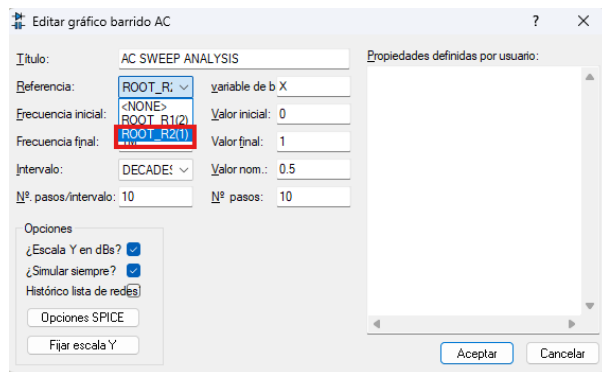
(a) Modo Graph, AC SWEEP.



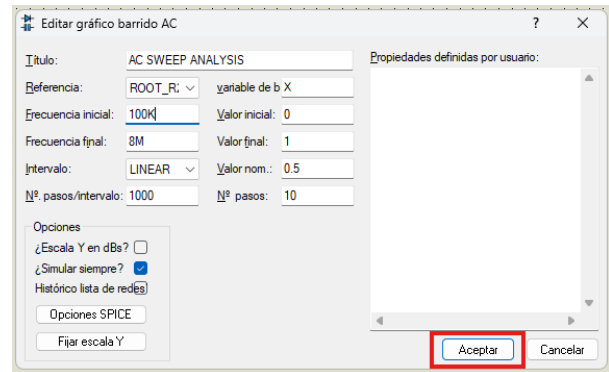
(b) Recuadro sobre el esquema.



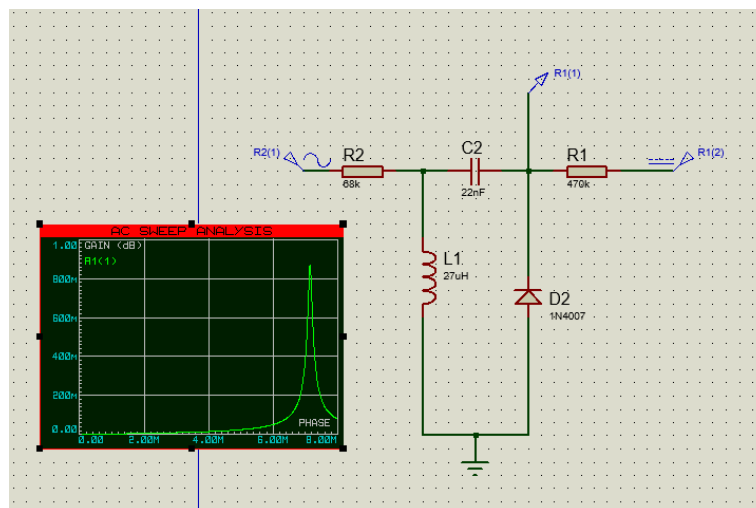
(c) Sonda R1(1) como pista.



(d) Referencia: el generador.



(e) Rango, escala y pasos.



(f) Gráfico simulado: el pico cae hacia los 7 MHz.

**Figura 8.** Pasos para obtener el diagrama de Bode en Proteus.

### 3.2. El barrido con la tarjeta

Sobre el circuito montado en el protoboard, el mismo barrido se levanta con el *Network Analyzer* de la *Analog Discovery Studio*. Para configurarlo:

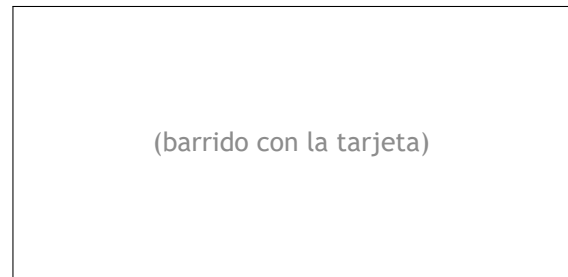
■ Guía del *Network Analyzer* de WaveForms:

<https://digilent.com/reference/test-and-measurement/guides/waveforms-network-analyzer>

■ Vídeo de referencia: [https://www.youtube.com/watch?v=31tq\\_A\\_2TcY](https://www.youtube.com/watch?v=31tq_A_2TcY)



(barrido en Proteus)

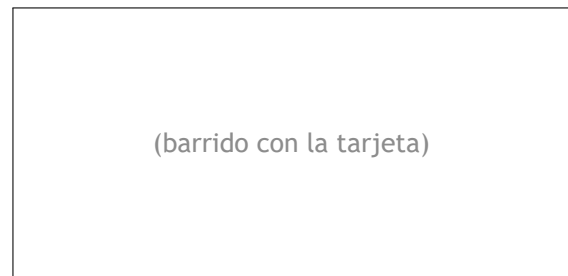


(barrido con la tarjeta)

$V_2 = 0\text{ V}$      $f_0$  simulada = \_\_\_\_\_     $f_0$  medida = \_\_\_\_\_



(barrido en Proteus)

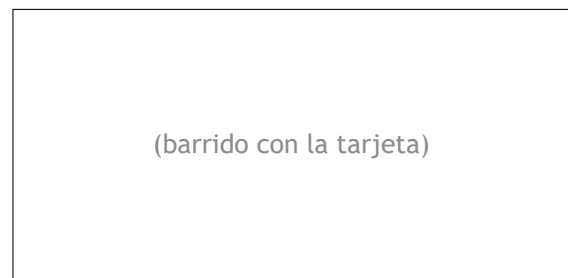


(barrido con la tarjeta)

$V_2 = 1\text{ V}$      $f_0$  simulada = \_\_\_\_\_     $f_0$  medida = \_\_\_\_\_



(barrido en Proteus)



(barrido con la tarjeta)

$V_2 = 3\text{ V}$      $f_0$  simulada = \_\_\_\_\_     $f_0$  medida = \_\_\_\_\_

#### 4. Preguntas

1. Según los barridos, ¿la frecuencia de resonancia sube o baja al aumentar  $V_2$ ? Explíquelo a partir del ancho de la zona de deplexión.
2. A partir de la frecuencia medida y de la ecuación (3), calcule la capacitancia que presentaba  $D_1$  con  $V_2 = 3\text{ V}$ . Compárela con la que mida directamente sobre el diodo con el *Impedance Analyzer*. ¿Coinciden? Si no, ¿cuál de las dos incluye las capacidades parásitas del montaje?
3. ¿Por qué este resonador emplea el 1N4007, que es un diodo rectificador lento, y no un diodo de señal como el 1N4148, mucho más rápido? Compare la capacitancia de juntura de ambos y razone cuál de las dos características – velocidad o capacitancia – decide aquí.

## VI. Análisis de resultados (4 puntos)

- Realice una gráfica  $V_D$  vs.  $I_D$  con las medidas anotadas en las tablas 1 a 4, una curva por diodo. Esta gráfica deberá ser generada con Python. Identificar las regiones de la curva característica del diodo semiconductor.

## VII. Cuestionario (2 puntos)

1. ¿A partir de qué voltaje comienza a conducir el diodo?
2. ¿Por qué la corriente aumenta rápidamente después del voltaje umbral?
3. ¿Qué diferencias observa entre la simulación y el experimento?
4. ¿Qué ocurre cuando el diodo se polariza inversamente?
5. ¿Por qué la corriente inversa es muy pequeña?

## VIII. Conclusiones (2 puntos)

- Deberán consignar como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.